

Unidad 3: Gestión de software como producto

Esta unidad aborda un cambio de paradigma: en lugar de tratar el software como un "proyecto" (con un inicio y un fin definidos), se gestiona como un "producto", que tiene un ciclo de vida continuo de evolución, mantenimiento y entrega de valor. Este enfoque se centra en el **Value Stream** (flujo de valor) del producto y es la base de la cultura **DevOps**.

Prácticas continuas (CI/CD)

Este concepto es la base operativa de la gestión de software como producto. El **pipeline CI/CD** es la automatización del proceso de entrega de software, permitiendo ciclos de retroalimentación rápidos y seguros.

- **Integración Continua (CI - Continuous Integration):**
 - **Propósito:** Es una práctica de desarrollo que busca resolver el "infierno de la integración". Los desarrolladores fusionan (integran) su código en un repositorio central (ej. Git) frecuentemente (varias veces al día).
 - **Proceso:** Cada integración (commit o pull request) dispara automáticamente un **Servidor de CI** (ej. Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions) que:
 1. Realiza la **compilación (Build)**.
 2. Ejecuta las **Pruebas Unitarias** y de **Integración** automatizadas.
 3. (Opcional) Ejecuta **Análisis Estático de Código (SAST)**.
 - **Resultado:** Si el build falla, el equipo es notificado *inmediatamente* y la prioridad es arreglarlo ("fix the build"). Esto mantiene la rama principal (ej. **main**) siempre estable.
- **Entrega Continua (CD - Continuous Delivery):**
 - **Propósito:** Es la extensión lógica de CI. Su objetivo es que *cualquier* build que pase la fase de CI sea considerado **potencialmente desplegable a producción**.
 - **Proceso:** El artefacto (build) que pasó CI se despliega automáticamente en una serie de entornos (ej. Staging, Q&A) donde se ejecutan pruebas más exhaustivas (ej. Pruebas de Sistema, Pruebas de Aceptación automatizadas).
 - **Resultado:** El artefacto está *siempre listo* para ser desplegado. El despliegue final a producción es un **paso manual**: es una **decisión de negocio** (ej. el Product Owner presiona el botón), no una decisión técnica, porque la confianza técnica ya fue establecida por el pipeline.
- **Despliegue Continuo (CD - Continuous Deployment):**
 - **Propósito:** Es la versión más avanzada. Elimina la decisión manual de la Entrega Continua.
 - **Proceso:** Cada cambio que pasa *exitosamente todas las pruebas automatizadas* (CI y CD) se despliega *automáticamente* en el entorno de **producción**, sin intervención humana.
 - **Resultado:** Permite un flujo de entrega extremadamente rápido. Requiere una madurez muy alta en la automatización de pruebas y en el monitoreo de producción (para detectar y revertir (rollback) fallos rápidamente, usando técnicas como *Blue-Green Deployments* o *Canary Releases*).